MODELADO EN SEWER CAD

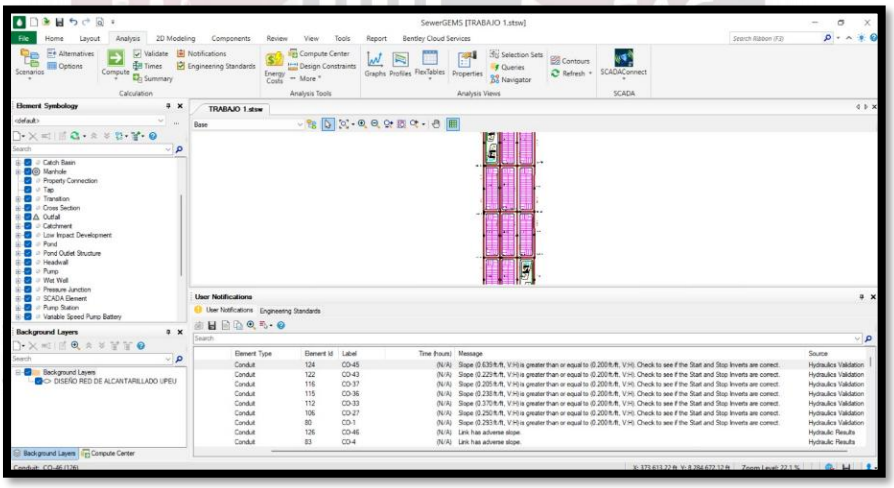
1. INTRODUCCIÓN

SewerCAD es un modelado y diseño de alcantarillado sanitario fácil de usar producto de un software que miles de municipios, servicios públicos y empresas de ingeniería de todo el mundo confían en su forma de diseñar, analizar y planificar los sistemas de recolección de aguas residuales. Los ingenieros pueden modelar red de fuerza presurizada e hidráulica de gravedad con facilidad, usando análisis de estado estacionario con varios factores de pico estándar, y simulaciones de período prolongado Fuera de la caja, los usuarios de SewerCAD pueden emplear este producto como una aplicación independiente o que trabaje directamente desde MicroStation®, mientras que una opción de integración adicional les permite modelar dentro de AutoCAD. Independientemente de la plataforma utilizada, SewerCAD mantiene un único conjunto de archivos de modelado para una verdadera interoperabilidad entre plataformas.

La interfaz independiente ofrece herramientas de diseño de modelos fáciles de usar, múltiples soporte de fondo, utilidades de conversión de CAD, GIS y bases de datos, e ilimitado deshacer y rehacer el diseño. SewerCAD puede abrir los modelos de SewerGEMS® a la perfección, incluidos los creados dentro de ArcGIS.

Al modelar desde MicroStation, los usuarios pueden disfrutar de una tecnología geoespacial y de ingeniería entorno de diseño con herramientas de visualización y publicación inigualables. Los usuarios de AutoCAD también pueden agregar la capacidad de ejecutar los modelos de SewerCAD desde AutoCAD para construir, colocar y trazar modelos con precisión de ingeniería en un entorno con el que ya están cómodos.

EJEMPLO APLICATIVO



Paso 1: Exportación del plano desde Civil 3D

Se abre el plano de la red sanitaria en Civil 3D, se revisan las tuberías y buzones, y se eliminan las capas innecesarias. Luego, el archivo se guarda en formato **DXF (versión 2010 o 2013)**, para que pueda ser importado correctamente en SewerCAD conservando su geometría y coordenadas.

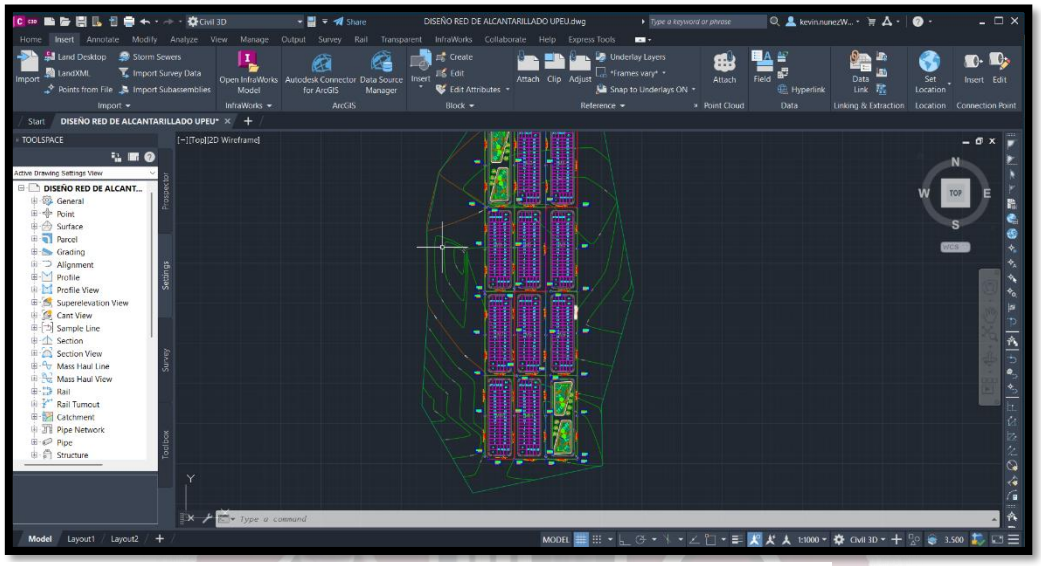


Ilustración 1:"PLANO DE SANEAMIENTO EN CIVIL3D"

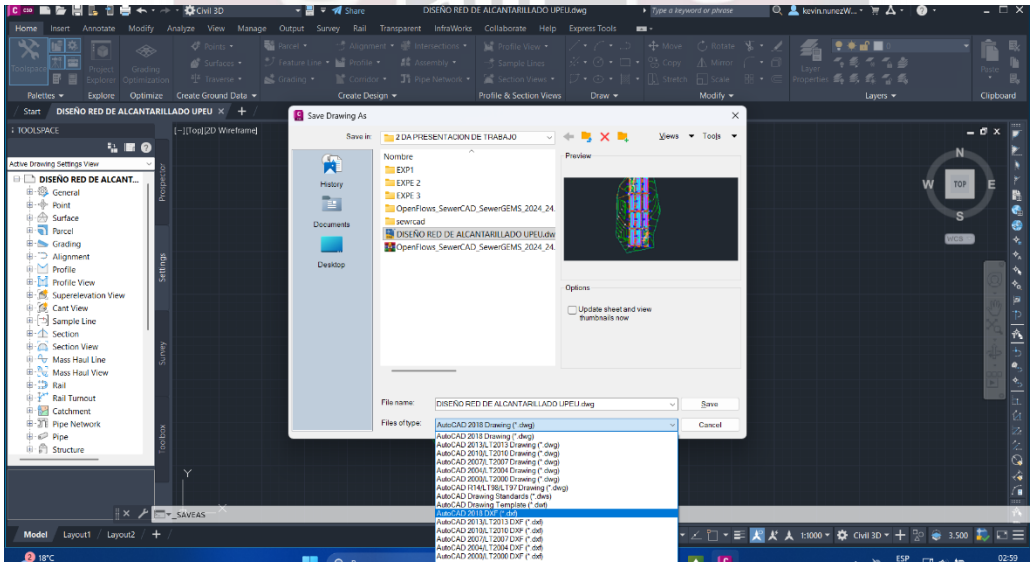


Ilustración 2:"GUARDADO DE PLANO EN DXF"

Paso 2: Importación en SewerCAD

Se abre el programa **SewerCAD** y se crea un nuevo proyecto. Luego, se importa el archivo **DXF** exportado desde Civil 3D, configurando las unidades en metros. Finalmente, se identifican los buzones y tuberías del dibujo para convertirlos en elementos del modelo hidráulico.

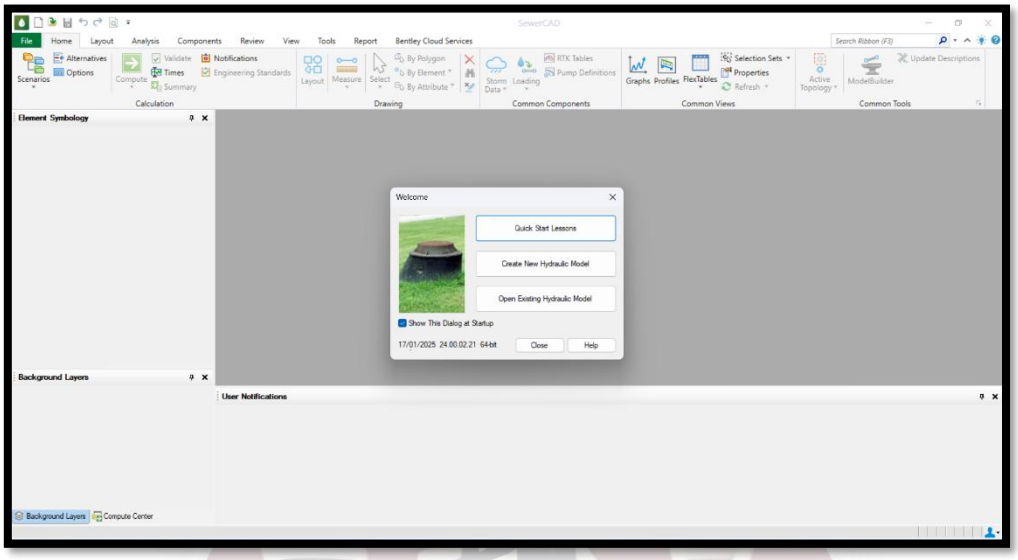


Ilustración 4:" Abrimos sewercad"

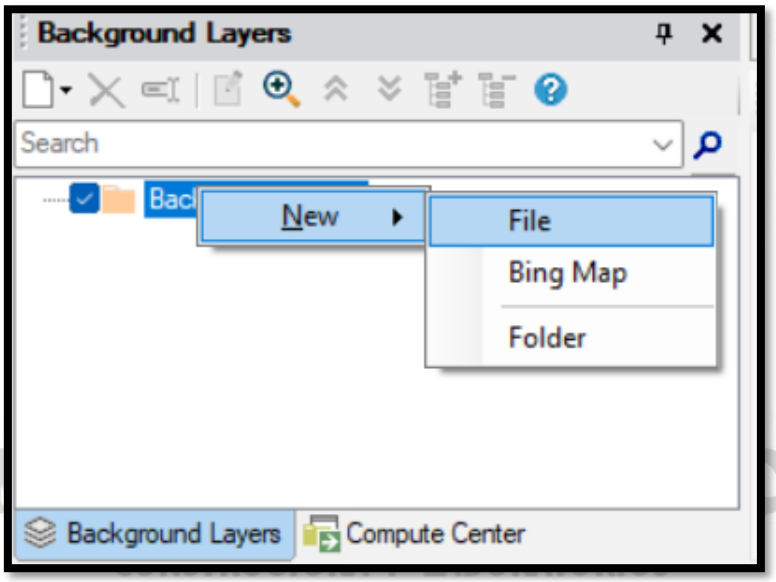


Ilustración 3:"Búsqueda del archivo dxf."

Paso 3: Cargar y ajustar el plano en SewerCAD

Con el archivo ya importado al programa, se procede a ubicar correctamente el plano en el área de trabajo. Luego, se verifica la escala y se ajusta si es necesario para asegurar que las dimensiones reales coincidan con las del proyecto.

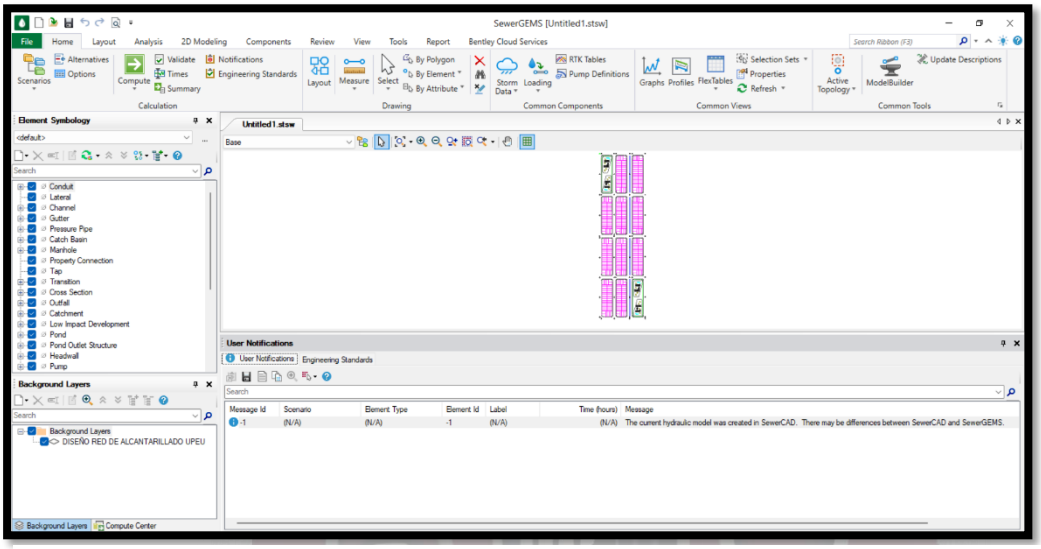


Ilustración 5:"PLANO SUBIDO EN SEWERCAD"

Paso 4: Colocación de los buzones

Se insertan los buzones en los puntos definidos del plano, generalmente en los cruces de tuberías o cambios de dirección. Estos elementos representan las estructuras de inspección y conexión dentro del sistema de alcantarillado.

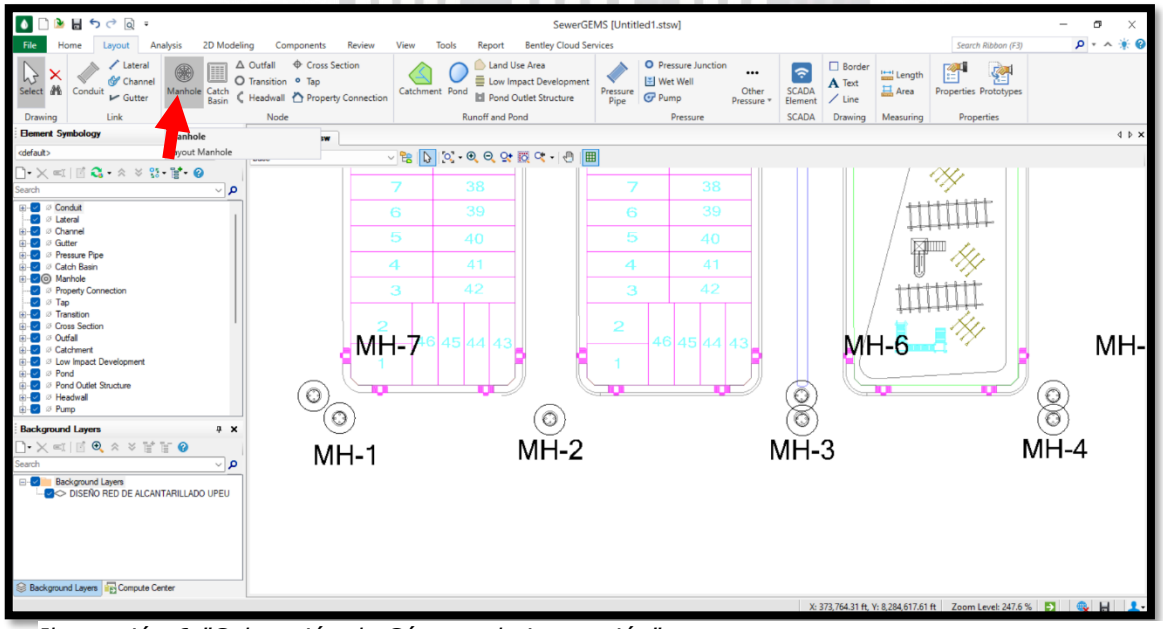


Ilustración 6:"Colocación de Cámara de inspección"

Paso 5: Colocación de tuberías

Se trazan las tuberías que conectan los buzones utilizando la herramienta *conduit* de SewerCAD. Es importante seguir la dirección del flujo y respetar las pendientes establecidas en el diseño. Cada tramo debe quedar correctamente enlazado entre los buzones para garantizar la continuidad del sistema.

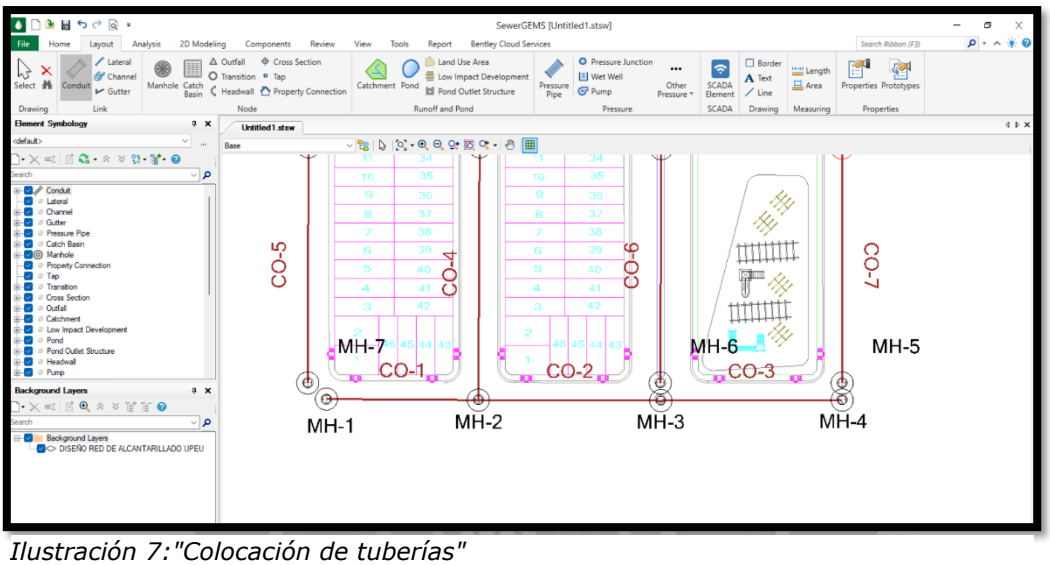


Ilustración 7:"Colocación de tuberías"

Paso 6: Asignación de propiedades

Se asignan las propiedades a cada componente del sistema, como diámetro, material, pendiente y tipo de flujo. Esto permite que el modelo represente fielmente las condiciones reales de diseño y facilite el análisis hidráulico.

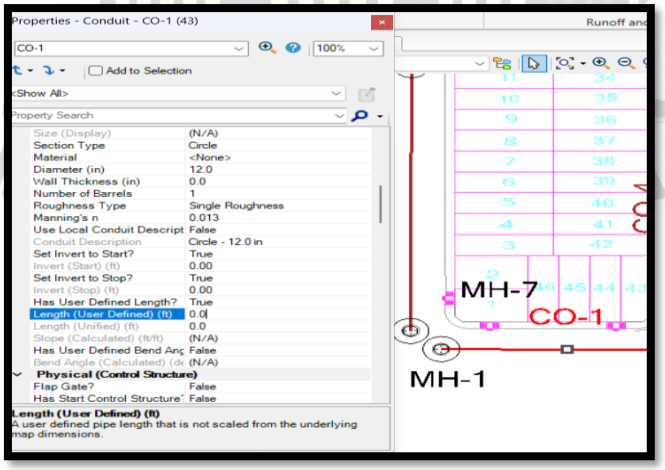
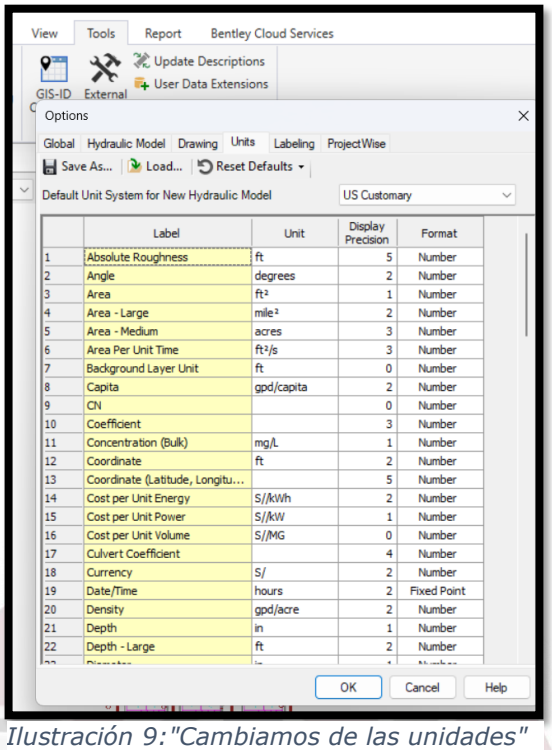


Ilustración 8:"Configuramos las propiedades de la tubería"

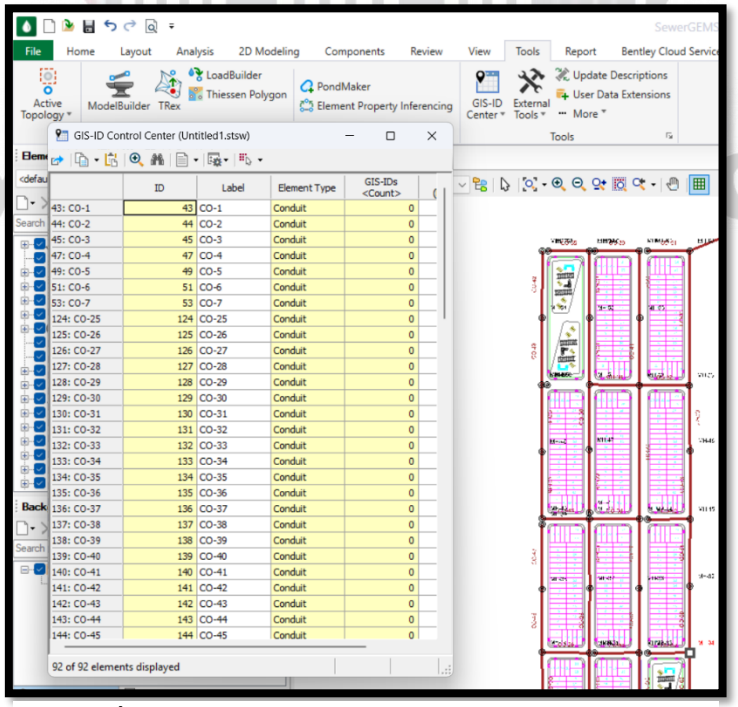


	Label	Unit	Display Precision	Format
1	Absolute Roughness	ft	5	Number
2	Angle	degrees	2	Number
3	Area	ft²	1	Number
4	Area - Large	mile²	2	Number
5	Area - Medium	acres	3	Number
6	Area Per Unit Time	ft²/s	3	Number
7	Background Layer Unit	ft	0	Number
8	Capita	gpd/capita	2	Number
9	CN		0	Number
10	Coefficient		3	Number
11	Concentration (Bulk)	mg/L	1	Number
12	Coordinate	ft	2	Number
13	Coordinate (Latitude, Longitu...		5	Number
14	Cost per Unit Energy	S//kWh	2	Number
15	Cost per Unit Power	S//kW	1	Number
16	Cost per Unit Volume	S//MG	0	Number
17	Culvert Coefficient		4	Number
18	Currency	S/	2	Number
19	Date/Time	hours	2	Fixed Point
20	Density	gpd/acre	2	Number
21	Depth	in	1	Number
22	Depth - Large	ft	2	Number

Ilustración 9:"Cambiamos de las unidades"

Paso 7: Definir cargas sanitarias

En este paso se asignan las cargas sanitarias a cada pozo o nodo del sistema. Estas cargas representan el caudal de aguas residuales generadas por las viviendas o edificaciones conectadas, y son fundamentales para el correcto dimensionamiento de las tuberías y la evaluación del sistema en SewerCAD.



	ID	Label	Element Type	GIS-IDs <Count>
43: CO-1	43	CO-1	Conduit	0
44: CO-2	44	CO-2	Conduit	0
45: CO-3	45	CO-3	Conduit	0
47: CO-4	47	CO-4	Conduit	0
49: CO-5	49	CO-5	Conduit	0
51: CO-6	51	CO-6	Conduit	0
53: CO-7	53	CO-7	Conduit	0
124: CO-25	124	CO-25	Conduit	0
125: CO-26	125	CO-26	Conduit	0
126: CO-27	126	CO-27	Conduit	0
127: CO-28	127	CO-28	Conduit	0
128: CO-29	128	CO-29	Conduit	0
129: CO-30	129	CO-30	Conduit	0
130: CO-31	130	CO-31	Conduit	0
131: CO-32	131	CO-32	Conduit	0
132: CO-33	132	CO-33	Conduit	0
133: CO-34	133	CO-34	Conduit	0
134: CO-35	134	CO-35	Conduit	0
135: CO-36	135	CO-36	Conduit	0
136: CO-37	136	CO-37	Conduit	0
137: CO-38	137	CO-38	Conduit	0
138: CO-39	138	CO-39	Conduit	0
139: CO-40	139	CO-40	Conduit	0
140: CO-41	140	CO-41	Conduit	0
141: CO-42	141	CO-42	Conduit	0
142: CO-43	142	CO-43	Conduit	0
143: CO-44	143	CO-44	Conduit	0
144: CO-45	144	CO-45	Conduit	0

Ilustración 10:"Asignamos caudal"

Paso 8: Modelamiento del sistema

En este paso se realiza el **modelamiento hidráulico y sanitario** del sistema de alcantarillado en SewerCAD. Se verifica que todos los buzones y tuberías estén correctamente conectados, se asignan pendientes y diámetros adecuados, y se revisan los flujos y niveles. Este modelamiento permite simular el comportamiento del sistema y detectar posibles problemas antes del diseño final.

PROPIEDADES DEL SISTEMA DE RED DE ALCANTARILLADO

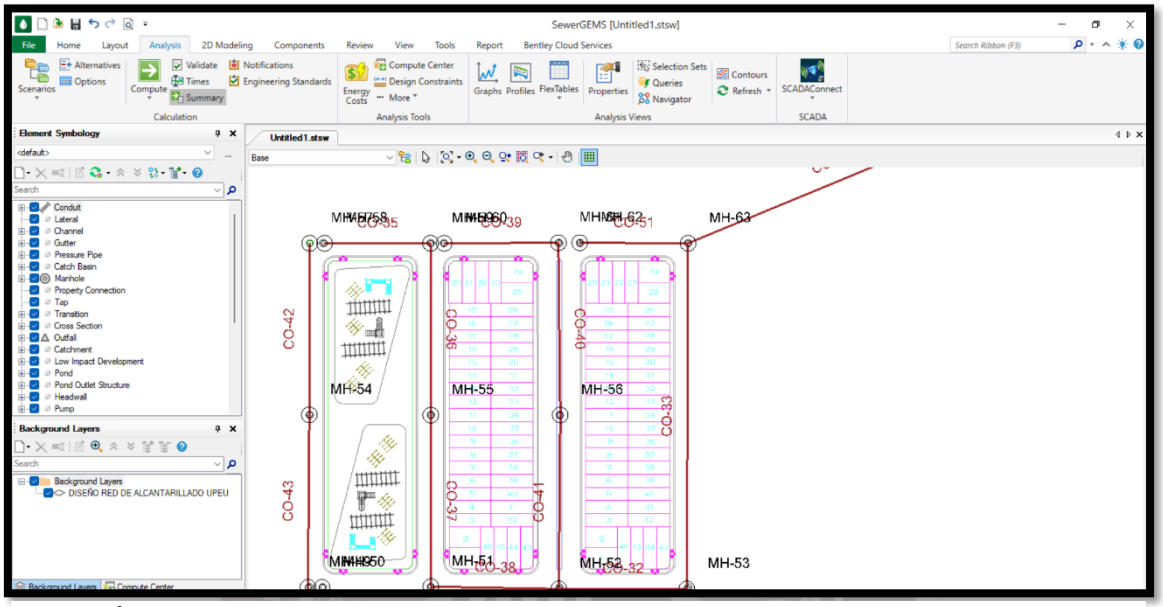


Ilustración 11:"Modelamiento en Sewercad"

me. 0.000 hours) (Untitled1 stsw)

Stop Node	Length (m/s)	Length (Scale) (m/m)	Material	Conduit Type	Catalog Class	Size	Diameter (m/s)	Flow (L/s)	Slope (Calculated)	Tractive (Calculated) (Pascales)	Tractive Stress (Calculated) (Pascales)	Depth/Rise (%)
Bz-18	4.8	4.8	PVC	Catalog Condu	Circle - PVC	150 mm	150.0	0.93	0.056	6.822	6.292	24.8
Bz-19	43.9	43.0	PVC	Catalog Condu	Circle - PVC	150 mm	150.0	0.93	0.046	5.879	5.387	24.6
Bz-14	34.5	34.0	PVC	Catalog Condu	Circle - PVC	150 mm	150.0	0.41	0.036	4.321	4.249	24.6
Bz-11	56.7	11.0	PVC	Catalog Condu	Circle - PVC	150 mm	150.0	0.31	0.033	1.828	1.502	12.7
Bz-17	51.1	50.9	PVC	Catalog Condu	Circle - PVC	150 mm	150.0	0.13	0.038	1.756	1.541	10.9
Bz-7	27.1	27.1	PVC	Catalog Condu	Circle - PVC	150 mm	150.0	0.18	0.034	1.541	1.173	9.3
Bz-32	8.8	8.1	PVC	Catalog Condu	Circle - PVC	150 mm	150.0	0.37	0.035	1.461	1.460	28.2
Bz-25	38.1	30.8	PVC	Catalog Condu	Circle - PVC	150 mm	150.0	0.25	0.033	1.295	1.307	28.3
Bz-2	49.6	40.8	PVC	Catalog Condu	Circle - PVC	150 mm	150.0	0.20	0.033	1.189	1.300	3.9
Bz-22	49.5	39.8	PVC	Catalog Condu	Circle - PVC	150 mm	150.0	0.16	0.038	1.185	1.281	18.9
Bz-22	39.0	39.8	PVC	Catalog Condu	Circle - PVC	150 mm	150.0	0.13	0.033	0.853	1.867	16.9
Bz-11	38.0	38.5	PVC	Catalog Condu	Circle - PVC	150 mm	150.0	0.13	0.026	0.733	1.608	9.8
Bz-18	17.7	16.3	PVC	Catalog Condu	Circle - PVC	150 mm	150.0	0.13	0.035	0.743	0.407	13.4
Bz-17	44.4	44.2	PVC	Catalog Condu	Circle - PVC	150 mm	150.0	0.13	0.036	0.576	0.323	21.4
Bz-18	21.0	18.9	PVC	Catalog Condu	Circle - PVC	150 mm	150.0	0.08	0.033	0.363	0.207	2.8
Bz-20	31.1	29.9	PVC	Catalog Condu	Circle - PVC	150 mm	150.0	0.03	0.033	0.405	0.283	15.8
Bz-34	33.3	14.1	PVC	Catalog Condu	Circle - PVC	150 mm	150.0	0.09	0.028	0.481	0.296	12.8
Bz-24	16.3	12.9	PVC	Catalog Condu	Circle - PVC	150 mm	150.0	0.05	0.034	0.576	0.193	4.7
Bz-23	11.6	10.9	PVC	Catalog Condu	Circle - PVC	150 mm	150.0	0.01	0.020	0.181	0.147	3.8
Bz-24	13.6	6.5	PVC	Catalog Condu	Circle - PVC	150 mm	150.0	0.00	0.003	0.186	0.120	4.0
Bz-23	26.9	16.3	PVC	Catalog Condu	Circle - PVC	150 mm	150.0	0.00	0.003	0.032	0.000	44.7
Bz-20	26.1	0.0	PVC	Catalog Condu	Circle - PVC	150 mm	150.0	0.00	0.000	0.0. 6	0.006	(N/A)

SORTED

Ilustración 12:"PROPIEDADES DE LA TUBERIA"

able. Manhole Table (Untitled1 stsw)

Label	Label	Elevation (Ground) (m)	Elevation (invert) (m)	Depth (Structure) (m)	Diameter (mn)	Flow (Total) (l/s)	Hydraulic Grade Line (m) (m)	Hydraulic Grade Line (m) (m)	Flow (Known) (l/s)	Inflow (Wef) Coletion	Sanitary Loads
	Bz-1	100.9	98.10	1.50	1,200.0	N/A)	N/A)	(N/A)	0.00	<Collection: 0 items>	<Collection>
	Bz-2	100.80	98.70	1.59	1,200.0	N/A)	N/A)	(N/A)	0.00	<Collection: 0 items>	<Collection>
	Bz-3	10012	98.10	1.20	1,200.0	N/A)	N/A)	(N/A)	0.00	<Collection: 0 items>	<Collection>
	Bz-4	100.12	98.46	1.50	1,200.0	N/A)	N/A)	(N/A)	0.00	<Collection: 0 items>	<Collection>
	Bz-5	100.14	101.05	1.58	1,200.0	N/A)	N/A)	(N/A)	0.00	<Collection: 0 items>	<Collection>
	Bz-6	102.15	98.20	1.59	1,200.0	N/A)	N/A)	(N/A)	0.00	<Collection: 0 items>	<Collection>
	Bz-6	102.11	102.05	1.59	1,200.0	N/A)	N/A)	(N/A)	0.00	<Collection: 0 items>	<Collection>
	Bz-7	102.18	108.52	1.58	1,200.0	N/A)	N/A)	(N/A)	0.00	<Collection: 0 items>	<Collection>
	Bz-10	102.20	109.16	1.93	1,200.0	N/A)	N/A)	(N/A)	0.00	<Collection: 0 items>	<Collection>
	Bz-11	102.29	109.41	1.58	1,200.0	N/A)	N/A)	(N/A)	0.00	<Collection: 0 items>	<Collection>
	Bz-12	102.32	109.57	1.58	1,200.0	N/A)	N/A)	(N/A)	0.00	<Collection: 0 items>	<Collection>
	Bz-13	102.64	109.10	1.52	1,200.0	N/A)	N/A)	(N/A)	0.00	<Collection: 0 items>	<Collection>
	Bz-14	102.30	99.33	1.59	1,200.0	N/A)	N/A)	(N/A)	0.00	<Collection: 0 items>	<Collection>
	Bz-15	103.00	102.89	1.58	1,200.0	N/A)	N/A)	(N/A)	0.00	<Collection: 0 items>	<Collection>
	Bz-16	103.27	100.91	1.39	1,200.0	N/A)	N/A)	(N/A)	0.00	<Collection: 0 items>	<Collection>
	Bz-17	102.40	109.89	1.26	1,200.0	N/A)	N/A)	(N/A)	0.00	<Collection: 0 items>	<Collection>
	Bz-16	101.15	101.54	1.94	1,200.0	N/A)	N/A)	(N/A)	0.00	<Collection: 0 items>	<Collection>
	Bz-20	111.58	90.91	1.99	1,200.0	N/A)	N/A)	(N/A)	0.00	<Collection: 0 items>	<Collection>

Ilustración 13:"PROPIEDADES DE LA CAMARA DE INSPECCION"

El uso de **SewerCAD** permite realizar un modelamiento eficiente y preciso del sistema de saneamiento, facilitando el análisis hidráulico y la verificación del correcto funcionamiento de las redes de alcantarillado. A través de este procedimiento —desde la exportación del plano hasta el modelamiento final se garantiza una mejor planificación del diseño, optimizando los recursos y reduciendo errores en la etapa de ejecución. Además, la simulación permite evaluar distintas alternativas de diseño, asegurando un sistema confiable y adecuado a las condiciones del proyecto.

BIBLIOGRAFÍA:

- Bentley Systems. *SewerCAD V8i (SELECTseries): User's Guide.* Bentley Systems, Incorporated, 2016.
- Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento (MVCS). *Reglamento Nacional de Edificaciones – Norma OS.070: Redes de Alcantarillado Sanitario.*, Lima – Perú, 2021.
- Metcalf & Eddy. *Ingeniería de aguas residuales: tratamiento, vertido y reutilización.* McGraw-Hill, 2003.
- Water Environment Federation (WEF). *Design of Wastewater and Stormwater Pumping Stations.* WEF Manual of Practice No. FD-4, 2010.
- Universidad Nacional de Ingeniería. *Manual de prácticas de modelamiento hidráulico con SewerCAD.*, Facultad de Ingeniería Civil, 2022.